

वाळलेल्या वैरणीचा चांगल्या प्रकारे वापर करण्याच्या दृष्टीने या वैरणीवर करण्यात येणा-या युरिया प्रक्रियेसंबंधी माहीती.

वाळलेल्या वैरणीवर युरिया प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता का आहे

जनावरांची प्रकृती सदृढ राहण्यासाठी दुभत्या जनावरापासून अपेक्षित उत्पादन मिळविण्यासाठी व कामाचे जनावरापासून चांगल्या प्रकारे काम मिळण्यासाठी त्याच्या शरीराचे समाधानकारक वाढ होण्यासाठी गाड व म्हशीचा आहार समतोल असणे आवश्यक आहे. खरीप हंगाम वगळता जनावरांच्या आहारात हिरव्या वैरणीचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात होत नसल्यामुळे त्यांना भाताचा पेंडा व गव्हाचे काड मोठ्या प्रमाणात खावू घातले जाते. भाताचा पेंडा व गव्हाचे काड यांची वाळलेली वैरण कठीण व तंतुमय असून त्यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण अतिशय कमी असते . या वैरणीची पचन नियता व चवही समाधानकारक नसते . अशा प्रकारच्या वैरणीत जनावरांची पोषणद्रव्यांची गरज पूर्णपणे भागवू शकत नसल्याने जनावरांना पशुखाद्यासाख्खा महागडा पूरक आहार द्यावा लागतो. महाराष्ट्राम गव्हाचे काड व भाताचा पेंडा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे त्याचा उपयोग मोठ्या योग्य अशा प्रकारच्या वैरणीवर युरियाची प्रक्रिया केल्यास व प्रक्रिया केलेली वैरण जनावरांना खावू घातल्यास जनावरांची गरज भागेल तसेच त्यांना प्रथिनेयुक्त चारा उपलब्ध होईल.

युरिया प्रक्रियेचा वाळलेल्या वैरणीवर होणारा परिणाम.

वाळलेल्या वैरणीवर युरियाची प्रक्रिया केल्यास वैरणीची पचन नियता वाढते . जनावरे जास्त वैरण खातात व वैरणीतील पोषक द्रव्यांचे परिणाम वाढते.

वाळलेल्या वैरणीवर प्रक्रिया करण्याकरिता खालीलप्रमाणे साधनांची आवश्यकता असते

१. गव्हाचा भुसा /भाताचा पेंडा/बाजरीचे सरमड इ.
२. युरिया प्रति १०० किलो वैरणीस ४ किलो प्रमाणे
३. प्लॅस्टिकची बादली व १०० लिटर क्षमतेची टाकी
४. मिश्रण फवारण्यासाठी झारी
५. लाकडी दाताळे किंवा फावडे
६. प्लॅस्टिकचा कागद /गोणपाटाचे पोते
७. अर्धा किलो मीठ

युरिया प्रक्रिया खालीलप्रमाणे करावी.

१. प्रक्रियेकरिता सिमेंट कॉक्रेटचा ओठा किंवा सारवलेली स्वच्छ जागा निवडावी
२. वाळलेली १०० किलो वैरण ओट्यावर व्यवस्थित पसरून ठेवावी ४ ते ६ इंच उंचाचा समान थर तयार करावा
३. प्लॅस्टिकच्या टाकीत ६० ते ६५ लिटर पाणी घेवून त्यामध्ये ४ किलोग्रॅम युरिया पूर्णपणे विरघळून घ्यावा, मोठी १०० लिटरची प्लॅस्टिक टाकी नसल्यास प्लॅस्टिकच्या बादलीत १० लिटर पाणी घेवून त्यामध्ये ४०० ग्रॅम युरिया विरघळून घ्यावा
४. युरिया व पाण्याचे तयार केलेले निम्मे मिश्रण वाळलेल्या वैरणीवर समप्रमाणात झाारीने हळू हळू फवारून घ्यावे.
५. लाकडी दाताळ्यांच्या सहाय्याने किंवा हाताने वैरणीचा थर उलटा करावा

- ६ उर्वरित मिश्रणात अर्धा किलो मीठ विरघळून पूर्ण मिश्रण पुन्हा वरील पध्दतीने वैरणीवर फवारून घ्यावा.
- ७ प्रक्रिया केलेले वैरणीचा कोप-यात ढीग करावा .ढिग करतांना वैरणीच्या थरावर थर देवून भरपूर दाब द्यावा जेणेकरून वैरण घट्ट दाबून बसेल अशा ढिगाचे पावसापासून रक्षण करणे आवश्यक आहे
- ८ वैरणीचा ढिग गोणपाटांनी किंवा प्लॅस्टिक कागाच्या सहाय्याने पूर्णपणे झाकून ठेवावा पूर्ण चार आठवडे ढिग उघडू नये व हलवू नये
- ९ चार आठवडे उबविल्यानंतर वाळलेल्या वैरणीचा रंग पिवळा सोनेरी होवून वैरण खाण्यास योग्य अशी तयार होते

प्रक्रिया करतांना घ्यावयाची काळजी.

१. प्रत्येक प्रक्रियेच्या वेळी ताजे मिश्रण तयार करूनच प्रक्रिया करावी
- २ प्रत्येकवेळी प्रक्रिया केल्यानंतर तयार केलेला ढिग भरपूर दाब देवून घट्ट करावा. घट्ट नसलेल्या ढिगातील प्रक्रिया केलेली वैरणीवर परिणामकारक प्रक्रिया होत नाही.

प्रक्रिया केलेली वैरण कशी खावू घालावी.

- १ ढिगातील वैरण काढतांना प्रत्येकवेळी समोरच्या बाजेचा आवश्यक तेवढा भाग काढून घेवून पुन्हा ढिग पूर्ववत सरह करून पुरेसा दाब देवून ठेवावा.
- २ प्रक्रिया केलेली वैरण खावू घालण्यापूर्वी सुमारे एक तास पसरून ठेवावी जेणेकरून वैरणीतील अमोनिया वायुचा वास निघून जाईल.
- ३ प्रक्रिया केलेल्या वैरणीची अनोखी चव एकदम जनावरांना न आवडल्याने वैरण खात नसतील तर अशी वैरण इतर प्रक्रिया न केलेल्यावैरणीत थोडे थोडे मिसळून जनावरांना खायला घालावे व हळू हळू प्रक्रिया केलेल्या वैरणीचे प्रमाण वाढवावे.
- ४ प्रक्रिया केलेली वैरण जनावरांना खायला देण्यास सुरुवात केल्यानंतर १५ दिवसांनी जनावरांचे दुग्धोत्पादन शरीर स्वास्थ व शारीरीक वाढ याबाबत निरीक्षण करावे . प्रक्रिया केलेली वैरण सलग पध्दतीने जनावरांना खायला दिल्यास उत्तम परिणाम दिसून येतील.
- ५ प्रक्रिया केलेली वैरण जनावरांना हिरव्या वैरणीबरोबर किंवा कुट्टी फक्त प्रक्रिया केलेली वैरण खावू घालता येईल.
- ६ प्रक्रिया केलेली वैरण दुभत्या ,खाट्या,गाभण गाई म्हशींना तसेच ६ महिन्यावरील वासरांना कोणत्याही प्रमाणात खावू घालता येईल.

युरिया मळीच्या मिश्रणांचा जनावरांचे खाद्यात वापर करतांना घ्यावयाची काळजी.

- १ शिफारस केल्यापेक्षा जादा प्रमाणात मिश्रण खावू घातले जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी
- २ युरिया मळीची प्रक्रिया केलेली वैरण ४ महिन्यावरील वयाच्या दुभत्या/कामाच्या/वाढत्या वयाच्या जनावरांनाच खावू घालावे.
- ३ पहिले १० ते १५ दिवस प्रक्रिया केलेली वैरण कमी प्रमाणात जनावरांना खायला द्यावी व हळू हळू प्रमाण वाढवावे
- ४ प्रक्रिया केलेली वैरण जनावरांना दिवसाचे कमी तापमानाचेवेळी म्हणजेच सकाळी संध्याकाळीच खावू घालावी.
- ५ प्रक्रिया केलेली वैरण खायला देतांना जनावरांना जास्तात जास्त पाणी प्यायला देण्याची व्यवस्था करावी.

- ६ प्रक्रिया केलेली वैरण खावू घालतांना जनावरांना रोज कमीत कमी ४ ते ५ किलो हिरवी वैरण देण्याची व्यवस्था करावी किंवा अ जीवनसत्त्वाचा पुरवठा होण्याकरिता प्रत्येक जनावरांना रोज एक ग्रॅम व्हिटाब्लेड ए-डी-३ ही पावडर खायला द्यावी
- ७ प्रक्रिया केलेली वैरण जनावरांना खावू घालत असतांना सोयाबीनचे अंबोन ,सोयाबीनचे पदार्थ जनावरांना खायला देवू नये.
- ८ पशुखाद्यामध्ये प्रति केलो १० ते १५ ग्रॅम युरिया असतो व युरिया मळीची प्रक्रिया केलेल्या ५ ते ६ किलो वैरणीत सुमारे १०० ग्रॅम युरिया असतो युरिया मळीची प्रक्रिया केलेली वैरण खावू घालतांना अशा वैरणीद्वारे व पशुखाद्याद्वारे मिळून प्रत्येक जनावरांना रोज १९० ते २०० ग्रॅम पेक्षा जादा दिला जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.

युरियामूळे जनावरांना होणारी विषबाधा.

वर वर्णन केलेल्या पध्दतीने युरिया मळी मिश्रण फवारणी केलेली वैरण जनावरांना खावू घातल्यास जनावरांना विषबाधा होणार नाही परंतु जनावरांनी जर युरियाचे रिकाम पोते चाटून युरिया पोटात गेल्यास किंवा युरिया मळीचे मिश्रण चुकीमूळे पिल्यस जनावरांना युरियाची विषबाधा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जनावरांना युरियाची विषबाधा अमोनिया वायु विषबाधा झाल्याचे खाली दिलेल्या लक्षणावरून दिसून येईल.

- १ उदासिनता व मुर्च्छा येणे
- २ तोंडातून जास्त प्रमाणात लाळ बाहेर पडणे
- ३ श्वासोच्छवास अडथळा येणे,कष्टदायक श्वासोच्छवास
- ४ थरथरणे
- ५ शारिरिक बसंबधता
- ६ वारंवार लघवी होणे व संडास होणे
- ७ पुढचे पाय ताट होतात व जमीनीवर जनावर आडवे पडते
- ८ जीवाच्या आकांताने तडफडते व हंबरणे
- ९ पोट फुगणे
- १० प्राथमिक लक्षण दिसण्यापासून अर्धा ते अडीच तासाम जनावर मृत्यूमुखी पडते

उपचार.

जनावरांना युरिया विषबाधा झाल्याचे दिसून आल्यास सुमारे २० ते ३० लिटर थंड पाणी पाजावे म्हणजे जनावरांचे पोटातील दाह कमी होवून युरियाची विघटन होण्यास मदत होईल अशा जनावरास जर ४ लिटर पाण्यात ॲसिटिक ॲसिड किंवा शिरका दिल्यास प्रभावी परिणाम होतो.

वाळलेल्या निकस वैरणीवर युरिया मळीची प्रक्रिया करून वैरणीची प्रत सुधारणे

हिरव्या वैरणीचा ज्या काळात तुटवडा भासतो त्यावेळी दुभत्या जनावरांना शक्यतो वाळलेल्या वैरणीवर अवलंबून राहावे लागते या वाळलेल्या वैरणीमध्ये धान्याचे उत्पादन घेतल्यावर राहिलेल्या ज्वारीचा कडबा,बाजरीचे सरमाड,गव्हाचे कणिस,भाताचा पेंडा ,भुइमूगाचे व इतर कडधान्याचे तेल,कापून साठविलेले गवत इत्यादिचा समावेश असतो अशा प्रकारच्या वैरणीमध्ये जनावरांच्या पोषणासाठी आवश्यक असलेली पोषणमुल्य अत्यल्प प्रमाणात असतात त्यामूळे अशा वैरणी जनावरांना खावू घातल्याने फक्त पोट भरण्याचे समाधान मिळते परंतु पोषण मूल्यांची गरज भागविली जात नाही अशा प्रकारच्या वैरणीबरोबर दुभत्या व वाढत्या जनावरांना आंबोण व हिरवा चारा दिला तरी दुग्धोत्पादन व शारिरिक वजनात वाढ होते. ज्यंवेळी दुभत्या जनावरांना पुरेशी हिरवी वैरण उपलब्ध होत नाही व बराचकाळ वाळलेल्या वैरणीवरच अवलंबून राहावे लागते त्यावेळी युरिया मळीची वैरणीवर प्रक्रिया करण्याचे एखादे सुधारित व शिफारस केलेले तंत्र उपयोगात आणून वैरणीचे पोषणमुल्य वाढवून वाळलेल्या वैरणीचा वापर करावा किंबहुना वाळलेल्या सर्व प्रकारच्या वैरणीवर युरिया मळीची प्रक्रिया करूनच अशा वैरणी जनावरांना खायला द्याव्यात.

युरिया मळीची प्रक्रिया केलेली वैरण ४ महिन्यावरील वयाच्या वासरांना खावू घातल्यास त्यांच्या शारिरिक वाढीचा वेग तुलनात्मकदृष्ट्या वाढतो तसेच दुभत्या जनावरांना प्रक्रिया केलेली वैरण खावू घातल्यास त्यांच्या दुग्धोत्पादनात व शारिरिक वजनात तुलनात्मकदृष्ट्या वाढ झाल्याचे दिसून येईल. ५ ते ६ लिटर पर्यंत दूध देणा-या गाई म्हशींना प्रक्रिया केलेली वाळलेली वैरण खावू घातल्यास त्यांच्या दुधात रोज पाव लिटर पासून एक लिटर पर्यंत दूध उत्पादनात वाढ झालेली दिसून येईल.

वाळलेल्या वैरणीची सकसपणा वाढविण्यासाठी युरिया मळी तंत्राचा वार.

अ. प्रथम पद्धत

१. एक ते दोन लिटर पाणी
२. दोन किलोग्रॅम युरिया
३. दहा किलोग्रॅम मळी
४. एक किलोग्रॅम मीठ
५. एक किलोग्रॅम खनिज मिश्रण

मिश्रण तयार करण्याची पद्धत.

दोन लिटर पाण्यात दोन किलोग्रॅम युरिया (४६ टक्के नत्र असलेला रासायनिक खत म्हणून वापरण्यात येणारा) पूर्णपणे विरघळून घ्यावा त्यामध्ये १० किलोग्रॅम मळी पूर्णपणे मिसळून घ्यावी (युरिया पूर्णपणे विरघळल्याची खात्री करावी) या मिश्रणात एक किलोग्रॅम मीठ व एक किलोग्रॅम खनिज मिश्रण विरघळून घ्यावे (खनिज मिश्रणाचे पॅकिंगवर भारतीय मानक संस्थेची खूण असलेले खनिज मिश्रण वापरावे) वरीलप्रमाणे तयार केलेले मिश्रण मातीच्या भांड्यात करावे व शक्यतो ताबडतोब वापरावे किंवा मातीच्या भांड्यात एक महिन्यापर्यंत ठेवता येते.

मिश्रणाचे वापर करण्याची पद्धत.

वरीलप्रमाणे तयार केलेल्या मिश्रणापैकी ७५० ग्रॅम मिश्रण घ्यावे (वजन करून) ५ ते १० किलो वाळलेली कुटटी केलेली वैरण सिमेंटच्या ओट्यावर पसरून घ्यावी वरील ७५० ग्रॅम मिश्रणामध्ये ७५० मिली ग्रॅम पाणी मिसळून मिश्रण थोडे पातळ करावे व घेतलेल्या ५ ते १० किलो कुटटीवर फवारून घ्यावे .फवारणी करतांना अर्ध मिश्रण फवारून झाल्यावर लाकडी दाड्यांनी वैरण खाली वर करून पालटून घ्यावी .उर्वरित मिश्रण नंतर फवारून घ्यावे . या प्रक्रियेमध्ये सुरवातीचे १५ दिवस ५ ते १० किलो वैरणीकरिता ५०० ग्रॅम मिश्रण वापरावे व नंतर हळू हळू हे प्रमाण ७५० ग्रॅम पर्यंत वाढवावे . कोणत्याही परिस्थितीत हे प्रमाण ७५० ग्रॅम पेक्षा जास्त वाढवू नये व एका जनावरांना एका दिवसात ७५० ग्रॅम पेक्षा जास्त मिश्रण फवारणी केलेली वैरण जनावरांना खायला देवू नये जर जनावरांना पशुखाद्य/पेंड/हिरवी वैरण इ. द्यावयाचे असेल तर ते प्रक्रिया केलेल्या कुटटी सोबत मिसळून खायला देण्यास हरकत नाही.

ब. दुसरी पध्दत

मिश्रण तयार करणे.

पहिल्या पध्दतीत वर्णन केल्याप्रमाणे मिश्रण तयार करावे.

मिश्रणाचा वापर करण्याची पध्दत: पहिल्या पध्दतीत वर्णन केल्याप्रमाणे तयार केलेले संपूर्ण मिश्रण घेवून त्यामध्ये १५ लिटर पाणी मिसळून मिश्रण पूर्णपणे ढवळून घ्यावे व त्या पध्दतीत सांगितल्याप्रमाणे १०० किलो वाळलेल्या वैरणीच्या कुटटीवर फवारून घ्यावे. नंतर ही प्रक्रिया केलेली कुटटी साठवून ठेवावी व प्रत्येक जनावराला रोज ५ ते ६ किलो याप्रमाणात खावू घालावे. पहिले १५ दिवस रोज ३ किलो प्रमाणे खावू घालावे व नंतर हळू हळू हे प्रमाण वाढवत ५ ते ६ किलोपर्यंत न्यावे . या कुटटीबरोबरच हिरवी वैरण किंवा पशुखाद्य मिसळून खावू घातले तरी चालते.

क. तिसरी पध्दत

मिश्रण तयार करण्याची पध्दत: दोन लिअर पाण्यात दोन किलो ग्रॅम युरिया व १० लिटर मळी मिसळून युरिया विरघळून या मिश्रणाला उष्णता देवून मिश्रण ७० ते ८० सेटिग्रेड या तापमानाला ५ मिनिटे ठेवावे त्यानंतर मिश्रणात एक किलोग्रॅम मीठ एक किलोग्रॅम खनिज मिश्रण मिसळून हे मिश्रण मातीच्या भांड्यात साठवून ठेवावे या पध्दतीत मिश्रण ७० ते ८० सेटीग्रेडला ५ मिनिटे तापत ठेवल्याने जनावरांच्या पोटांमध्ये युरियाचे हळूवारपणे विघटन होवून युरिया मळीचाचांगला वापर होण्यास मदत होते.

टिप:

१. मळी उपलब्ध नसल्यास गुळाचा वापर करावा
२. मीठ व खनिज मिश्रण उपलब्ध नसेल तरी चालेल परंतु मिश्रण कमी प्रभावी होईल

खावू घालण्याची पध्दत.

वरील पहिल्या व दुस-या पध्दतीत वर्णन केल्याप्रमाणे खावू घालणे यावे

प्रक्रिया केलेली वैरण खावू घालणेमूळे होणारे फायदे.

१. रोज ५ लिटर दूध देणा-या गाईना व ३ लिटर दूध देणा-या म्हशींना वरील प्रक्रिया केलेली वैरण खायला दिल्यास त्यांना आंबोण देण्याची आवश्यकता नाही असे प्रयोगांती दिसून आले आहे भरपूर दूध देणा-या जनावरांची रोजच्या देय आंबोणामधून १/३ आंबोण जरी कमी केले तरी त्याच्या दूध उत्पादनावर ही प्रक्रिया केलेली वैरण खायला दिल्याने कसलाच विपरीत परिणाम किंवा दूधामध्ये घट झाल्याचे दिसून येत नाही.
२. कमी खर्चात दुभत्या जनावरापासून जादा दूध उत्पादन मिळवता येते
३. प्रक्रिया केलेले ही कमी खर्चाची वैरण संपूर्ण वर्षभर खावू घालता येते
४. गव्हाचा भुसा / काड तसेच भाताचा पेंडा इत्यादि सारख्या टाकावू वैरणीचा चांगला वापर करता येतो.